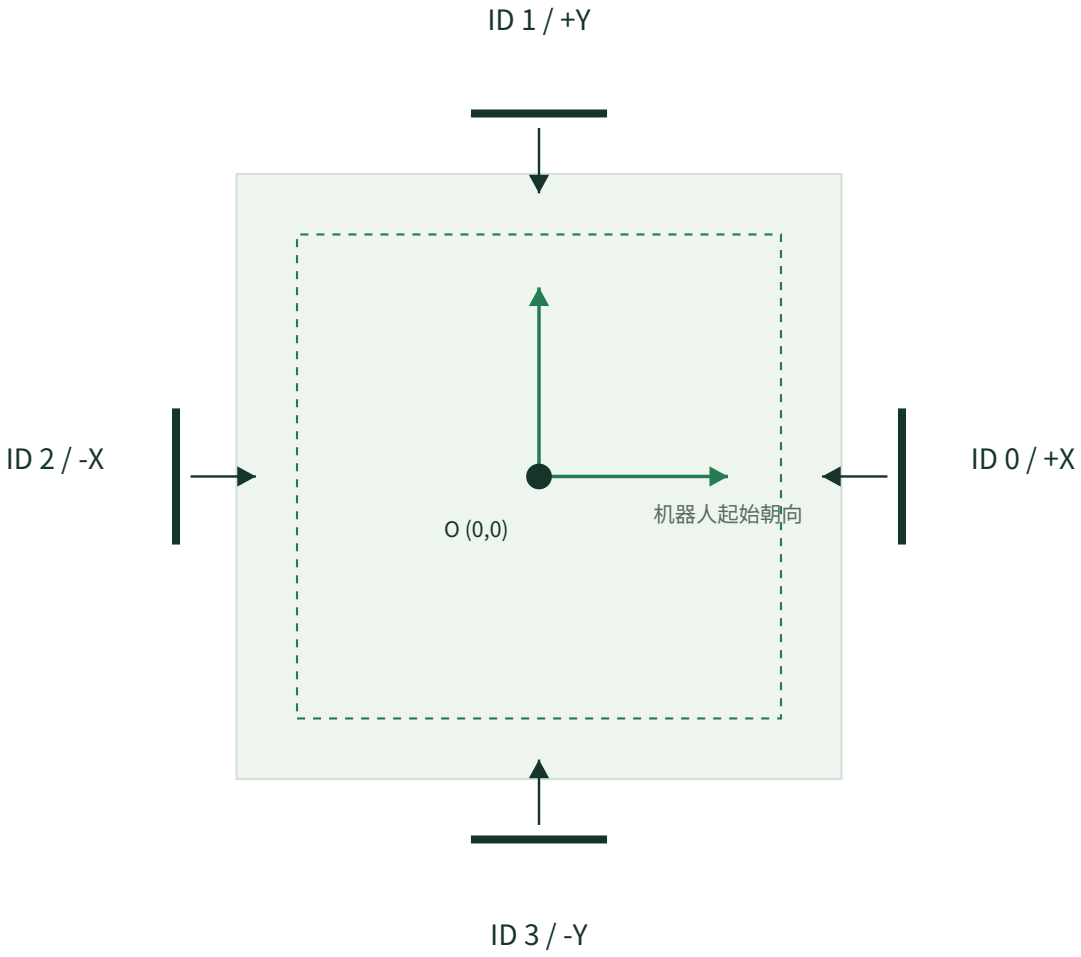
# 先把坐标放对

四张地标、一个地面原点。第一项任务先面对 ID 0，完成寻找与靠近，再逐步扩大活动范围。




俯视示意；粗短线代表竖直面板，箭头表示正面朝向。

| 地标 | 中心坐标 x / y / z（m） | 打印面朝向 |
|---|---|---|
| ID 0 / marker_0 | (+1.20, 0, 0.20) | 朝 -X |
| ID 1 / marker_1 | (0, +1.20, 0.20) | 朝 -Y |
| ID 2 / marker_2 | (-1.20, 0, 0.20) | 朝 +X |
| ID 3 / marker_3 | (0, -1.20, 0.20) | 朝 +Y |

地面坐标 +Z 朝上。浅色方框为 2 m × 2 m 工作区；虚线为扣除 0.20 m 边界余量后的机身参考点范围（x、y 均在 ±0.80 m 内）。

# 打印、量尺、立起来

使用配套打印文件的第 1 至 4 页。全部测量以最外层黑色正方形为准，不以 A4 纸边或内部编码区为准。

## 01 打印设置

A4 纵向，单面，黑白，原尺寸 100% / Actual size。关闭“适应页面”“缩小过大页面”“无边距放大”“多页合一”和镜像。保持四张 ID 各打印一份，避免同一 ID 在多个位置重复出现。

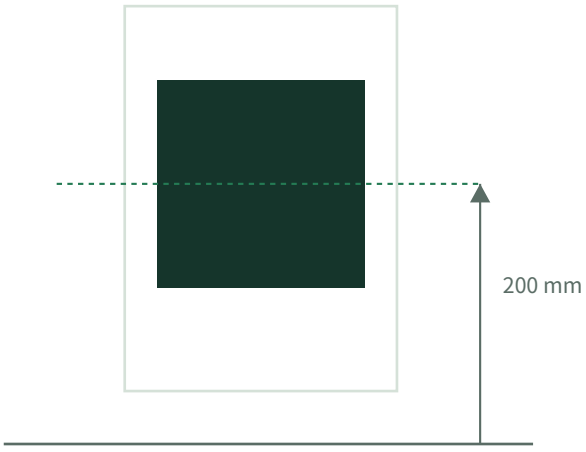
| 必须复核的量 | 目标值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 黑色方块横边、竖边 | 160.0 mm | 建议误差不超过 0.5 mm；超出则重印；横竖非等比不能用 size_m 补偿 |
| 每张底部校验线 | 100.0 mm | 检验打印缩放；不要只相信驱动显示的 100% |
| 黑边之外纯白区 | 每边至少 20 mm | 不放文字、胶带、花纹或其他物体 |

## 02 安装高度与朝向

贴在平整、哑光、刚性的竖直背板上，TOP 朝上，正面朝原点。黑色方块中心距地面 200 mm；保留整张 A4 时，纸底边应离地约 40 mm。不要把本布局的地标平铺在地上。

侧视高度示意
标记中心 = 0.20 m
纸底边 ≈ 0.04 m

先摆正再测位置；不要为了“让画面正”随意倾斜面板。



# 让相机有真实尺度

ArUco 可以先识别 ID；可靠的距离与世界位姿还需要真实相机内参、畸变参数和相机到机身的变换。

## 01 使用第 5 页标定棋盘

棋盘为 9 × 6 个方格，每格 20.0 mm，内部角点为 8 × 5。固定相机分辨率、镜头焦距与像素方向，保持棋盘平整。让棋盘出现在画面中央、四角和边缘，并改变距离及倾角。建议采集 20 至 30 张不同视图。

## 02 只读采集与计算

工程 scripts/calibrate_camera.py 提供只读采集及离线标定。采集时每按一次 Enter 保存一张原始尺寸图，不驱动机器人；离线计算至少需要 12 张有效且不同的视图。输出 K、D、image_size、整体及逐图重投影误差，保存到 data/camera-calibration.json。

使用 --help 查看 capture 与 calibrate 的具体参数。命令不会自动覆盖你的视觉配置，也不会因为样本数量够了就宣称标定质量合格。

## 03 将实测参数填入视觉配置

| 配置字段 | 填入内容 |
| --- | --- |
| dictionary | DICT_4X4_50 |
| markers / size_m | 0.16；若打印实际尺寸不同，应填实测米值 |
| markers / T_world_marker | 配套地图已提供四张竖直板的完整位姿 |
| camera_matrix / distortion | 本机标定得到的 K / D，不能照抄示例数值 |
| image_size | 与标定、运行完全相同的原始宽度与高度 |
| use_robot_camera_fk | 默认 true；使用 robotd 提供的动态相机 FK |

0.16.3 与 0.17.8 都经过接口核对，但实际相机安装仍需核验。若镜头方向、安装件或模型外参不同，必须标定相应外参；仅内参正确还不足以得到正确机身位置。

# 同一 Wi-Fi 的启动顺序

电脑运行 nanoMuse、Gateway、视觉和模型服务；ZERO 3W 运行原生 robotd 与执行器。无需让大模型进程直接访问电机总线。

| 服务 | 部署位置 / 默认端口 | 连接 |
| --- | --- | --- |
| robotd + executor | ZERO 3W / 8766 | 推荐 SSH 转发至电脑 localhost；也支持带 token 的局域网直连 |
| Vision | 电脑 / 8767 | 只取 ZERO 的相机、状态、ToF |
| Gateway + MCP | 电脑 / 8765 | nanoMuse 连接本机 /mcp |
| AgentJev / GLM | 电脑或已有模型服务器 | 地址、模型 ID、认证可随时修改 |

## 01 版本与连接

ZERO 设置 EXECUTOR_ROBOTD_VERSION=0.16.3 或 0.17.8。先保持 EXECUTOR_ALLOW_MOTION=0，仅检查实际版本、15 关节、相机与 ToF。同一 Wi-Fi 不保证设备互通；若连接失败，检查访客网络、AP 隔离、防火墙与 DHCP 地址变化。

## 02 配置模型

为 Gateway 设置操作令牌后，在工作台的模型设置中填写 GLM Base URL、模型 ID、认证、超时与 JSON mode；AgentJev 地址和阈值也可调整。修改会保存，正在执行的任务保留原配置，下一项任务采用新配置。

## 03 先找，再靠近

把机器人放在原点附近，正对 ID 0。先只读确认 marker_0、位姿、朝向和距离。原生策略按已有流程健康就绪后，保持执行器禁用运动，确认已可见的 marker_0；寻找任务仍会请求停止行走，并非只读接口。通过后再启用执行器运动，执行“靠近 marker_0 并停下”。示例到达距离为机身参考点到标记 0.55 m。

可直接使用 config/aruco-lab.example.json 配合 config/aruco-gateway.example.json。只填写真实相机参数和连接信息，不修改地标矩阵来掩盖摆放错误。完整命令见工程 docs/wifi-deployment.md。

# 确认坐标，再开始探索

四张板提供一个可测量的初始场地。其覆盖取决于视场角、朝向和遮挡，不能保证任意位置或转向中持续看到地标。

## 01 只读位置核验

| 实际位置 / 动作 | 观测应当表现为 |
| --- | --- |
| 原点附近，面向 ID 0 | x≈0，y≈0，yaw≈0；目标 bearing 接近0 |
| 沿 +X 移动约 0.20 m | x增加约0.20m，y基本不变 |
| 沿 +Y 移动约 0.20 m | y增加约0.20m，x基本不变 |
| 原地左转 | yaw按正方向增加；目标方位随视角变化 |

以上是静态支撑条件下的测量核验，不要求直接手推已上电、正在驱动的机器人。位置偏差阈值应由实测确定；重投影误差小也不能证明地图高度、尺寸或世界朝向正确。

## 02 常见现象与修正

| 现象 | 先检查 |
| --- | --- |
| ID识别不到 | 字典/ID、白边、反光、模糊、遮挡、打印缩放 |
| 距离整体偏大或偏小 | 黑方块实测尺寸、相机内参、运行分辨率 |
| x/y反向或机身朝向不对 | TOP、面板正反、地图旋转、相机FK |
| 转身或遮挡后任务停止 | 地标离开视野、定位过期；不要关闭时效检查 |
| 有图像但无法行走 | 实际版本、策略状态、新鲜ToF、头部朝向、运动是否启用 |

若要扩大自主探索，应增加可测量的新地标或接入连续定位；每张 ID 只对应一个固定位置。移动、旋转或改变任一面板高度后，需要同步更新地图位姿，并重新做只读核验。

依据：OpenCV ArUco Detection / Pose Estimation 文档；官方 Microduck 固定版本协议。数学约定与完整矩阵见 docs/aruco-placement.md。打印件经数字尺寸与识别检查，实际纸张仍必须量尺验证。